

Informe de Práctica: PCTPPP

Roger Venegas Opazo

Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad del Bío Bío – Concepción

Práctica Profesional I

Profesor Ariel Andia Roa

24 de febrero de 2025

Contenidos

Informe de Práctica: PCTPPP	1
Introducción.....	4
Descripción del Centro de Práctica	4
Tabla 1.....	4
Figura 1	4
Área de Práctica	5
Resumen General de la Práctica	5
Objetivos Generales.....	5
Objetivos Específicos	6
Descripción	6
Actividades Realizadas.....	6
Actividad 1: Instalación Inicial.....	6
Actividad 2: Configuración	7
Actividad 3: Especialización	8
Actividad 4: Estilización.....	8
Actividad 5: Reinstalación 1	9
Actividad 6: Reinstalación 2	10
Actividad 7: Reinstalación Final	11
Actividad 8: Primera Grabación	12
Actividad 9: Segunda Grabación	13
Actividad 10: Segunda Edición	14
Actividad 11: Administración	15
Conclusiones	16

Bibliografía	17
Apéndice A. Bitácora de Trabajo	18
Tabla A1	18
Apéndice B. Capturas de pantalla.....	19
Figura B1	19
Figura B2	19

Introducción

En ambas instancias de la asignatura “Práctica Profesional” de la carrera de Ingeniería en Computación e Informática de la Universidad del Bío Bío, hay un tema que generalmente se ignora y es el hecho de que regularmente se realizan prácticas profesionales al inicio de la carrera, principalmente como una forma de introducir tempranamente a los estudiantes a las responsabilidades laborales. Sin embargo, no se garantiza que el estudiante tenga la experiencia suficiente para cumplir con lo que se le pueda encomendar en un puesto de tan alto perfil.

Como forma de ofrecer una manera de mitigar este problema, se propuso implementar sistema en el que los profesores, tutores y otros administradores puedan cargar recursos útiles para los estudiantes, como una ayuda muy necesaria durante sus prácticas. En este caso se configuró una instancia Moodle personalizada, adaptando su flujo de trabajo para cumplir de mejor manera el objetivo principal que se busca alcanzar. La instancia fue renombrada a PCTPPP (Plataforma Conocimientos Técnicos Para Prácticas Profesionales).

Descripción del Centro de Práctica

Tabla 1

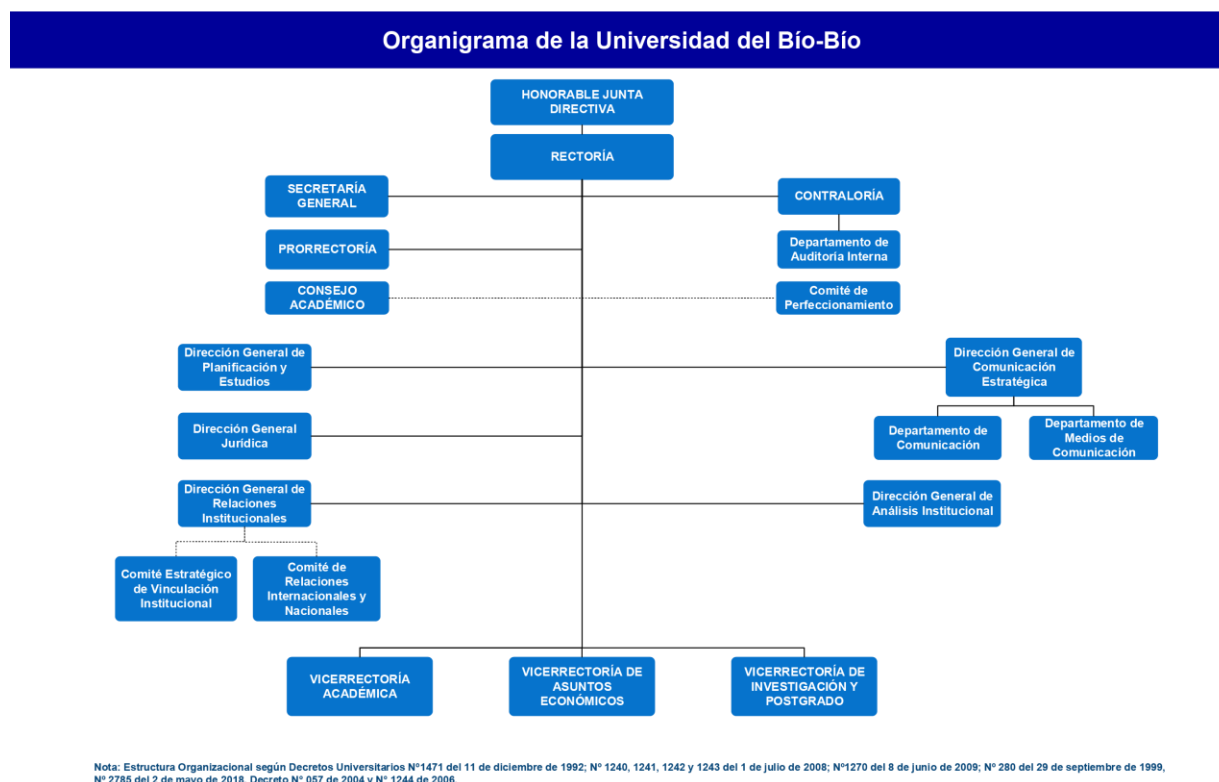
Datos del Centro de Práctica

Nombre	RUT	Representante Legal	Dirección Postal	Sitio Web	Teléfono
Universidad del Bío Bío	60.911.006-6	Benito Eliot Umaña Hermosilla	Avenida. Collao 1202, Concepción	https://www.ubiobio.cl/w/	+56413111 200

Nota. Adaptado de *Ficha de Institución* [Tabla], por Ministerio de Hacienda, 2022, Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades (<https://www.registros19862.cl/fichas/ver/rut/60911006/clase/4>).

Figura 1

Organigrama de la Universidad del Bío-Bío



Nota. Obtenido de *Organigrama* [Fotografía], por Universidad del Bío-Bío, 2018, Universidad del Bío-Bío (https://ubiobio.cl/miweb/web2012.php?id_pagina=5152).

Área de Práctica

En este caso, este proyecto será un aporte a la Facultad de Ciencias Empresariales. Según Universidad del Bío-Bío (2022), La Facultad de Ciencias Empresariales se enfoca principalmente en fomentar el cultivo de diversas disciplinas útiles para las empresas y los negocios, como Administración, Auditoría, Finanzas, Informática y Tecnologías de la Información, definiendo el Desarrollo Regional, la Pequeña y Mediana Empresa, la Planificación Estratégica y el Control de Gestión, la Política Empresarial y las Tecnologías de la Información y la Gestión de las Tecnologías de la Información como áreas claves de estudio, siendo la razón por la que se imparten las carreras de Ingeniería en Ejecución en Computación e Informática e Ingeniería Civil Informática, las cuales va dirigido este proyecto.

Resumen General de la Práctica

Objetivos Generales

- Implementación de un proveedor de recursos a la medida para pasantías laborales específicas de la carrera.
- Implementación de un método amigable para proporcionar contenidos a los estudiantes de manera rápida y sencilla.

Objetivos Específicos

- Establecer una presentación y formato fácil de entender que deben seguir los diferentes recursos para facilitar y fomentar su comprensión por parte de los estudiantes.
- Implementación de un Learning Management System (Sistema de Gestión de Aprendizaje) que facilite la entrega sencilla de información de los educadores a los estudiantes, en este caso se montó una instancia de una versión ligeramente alterada de Moodle, una plataforma LMS de código abierto y de uso libre.

Descripción

Se configuró una instancia de Moodle personalizada y luego se instaló en un servidor de la Universidad del Bío Bío con el propósito de que se utilizara exclusivamente para pasantías internas, con un tema personalizado y un conjunto de complementos para cumplir mejor con ese propósito. Los últimos días de la pasantía se dedicaron a crear contenido para la plataforma, moderarla y ayudar a otros estudiantes a utilizarlo.

Actividades Realizadas

Durante la pasantía se realizaron pocas actividades, mientras que la mayor parte del tiempo se dedicó a leer documentación e investigar otras soluciones a los problemas que este sistema busca resolver.

Actividad 1: Instalación Inicial

- Fecha: 2/1/2025
- Descripción breve: Se realiza una instalación inicial de Moodle, siendo el precedente de lo que luego será una instancia de Moodle modificada para los estudiantes de la Universidad del Bío Bío que actualmente realizan sus prácticas profesionales. Se configuró un servidor web para alojarla temporalmente utilizando una instancia portátil alojada localmente de XAMPP. Se usó Notepad++ para la edición de archivos de textos. Esta actividad se realizó de forma individual.
- Tareas específicas:
 - Instalación de un entorno AMP local (Apache, MySQL/MariaDB, PHP) a través de XAMPP 8.2.12 en un entorno de Windows.
 - Instalación limpia de Moodle 4.2.11 (20241007) dentro del entorno AMP previamente instalado, configuraciones específicas realizadas utilizando Notepad++ 8.6.2, usando Vivaldi 7.X.X como navegador.
- Métodos y técnicas:
 - Se utilizó una instalación de pruebas local bajo un entorno Windows para probar compatibilidades entre las versiones de los diferentes componentes, para evitar conflictos de versiones en el futuro.
- Plataformas de software y hardware:
 - Software:
 - Windows 11 22H2 10.0.22621.4890
 - XAMPP 8.2.12
 - PHP 8.2.12 (20220829)
 - MariaDB 11.7.1

- Apache 2.4.58
 - phpMyAdmin 5.2.1
 - Notepad++ 8.6.2
 - Vivaldi 7.X.X
 - Moodle 4.2.11
- Hardware:
 - Lenovo IdeaPad 5 14ALC05
- Resultados obtenidos:
 - La instalación fue relativamente exitosa. Moodle parecía funcionar correctamente hasta que se detectó un error en el reinicio, ya que la extensión opcache no estaba configurada correctamente. El error fue corregido al día siguiente.
- Areas involucradas del Centro de Práctica:
 - Un representante del Centro de Práctica me indicó que configurara una instalación local antes de realizar directamente todas las pruebas en el servidor y revisó mi trabajo presencialmente cuando este se presentó

Actividad 2: Configuración

- Fecha: 3/1/2025
- Descripción breve: Se modifican las configuraciones de la instalación de Moodle para ajustar los permisos respectivos de cada tipo de usuario. También se corrigieron errores en la configuración del servidor, como los problemas con la extensión opcache mencionados anteriormente, que impedían su correcto funcionamiento. Se utilizó la interfaz gráfica de la plataforma para lograrlo. Esta actividad se realizó de forma individual utilizando XAMPP y Notepad++.
- Tareas específicas:
 - Cambiar la configuración en la instancia de Moodle instalada localmente.
- Métodos y técnicas:
 - Se consultó la documentación oficial de Moodle y de PHP para corregir el error.
- Plataformas de software y hardware:
 - Software:
 - Windows 11 22H2 10.0.22621.4890
 - XAMPP 8.2.12
 - PHP 8.2.12 (20220829)
 - MariaDB 11.7.1
 - Apache 2.4.58
 - phpMyAdmin 5.2.1
 - Notepad++ 8.6.2
 - Vivaldi 7.X.X
 - Moodle 4.2.11
 - Hardware:
 - Lenovo IdeaPad 5 14ALC05
- Resultados obtenidos:
 - La configuración se modificó correctamente. Moodle ahora funciona como estaba previsto.
- Areas involucradas del Centro de Práctica:
 - Un representante del Centro de Práctica revisó mi trabajo presencialmente cuando este se presentó.

Actividad 3: Especialización

- Fecha: 6/1/2025
- Descripción breve: Se crea un tema personalizado para la plataforma utilizando el tema `classic` de Moodle como base para el tema personalizado. Se implementa un método OAuth2 personalizado temporal que implementa la verificación a través del dominio de Gmail personalizado de la Universidad del Bío Bío (`@alumnos.ubiobio.cl`) para evitar la creación de cuentas arbitrarias. Se crean dos nuevos cursos de ejemplo temporales para probar roles e inscripción. Esta actividad se realizó de forma individual principalmente utilizando XAMPP y Notepad++, además de Google Fonts y Krita para el diseño. Este es también el momento en el que se implementa el nombre personalizado para la instancia.
- Tareas específicas:
 - Creación de un archivo `.scss` que se ejecuta sobre el tema `classic` de Moodle.
 - Implementación de un método OAuth2 por medio de los servicios proporcionados por Google Cloud.
- Métodos y técnicas:
 - Se consultó la documentación oficial de Moodle para obtener ayuda en esta implementación.
 - Se intentó imitar el branding oficial de la Universidad del Bío Bío para el diseño del logotipo.
- Plataformas de software y hardware:
 - Software:
 - Windows 11 22H2 10.0.22621.4890
 - XAMPP 8.2.12
 - PHP 8.2.12 (20220829)
 - MariaDB 11.7.1
 - Apache 2.4.58
 - phpMyAdmin 5.2.1
 - Notepad++ 8.6.2
 - Vivaldi 7.X.X
 - Moodle 4.2.11
 - Google Cloud
 - Google Fonts
 - Krita 5.2.2
 - Hardware:
 - Lenovo IdeaPad 5 14ALC05
- Resultados obtenidos:
 - Todo lo planificado se implementó de manera limpia, aunque el sistema OAuth2 es temporal y será cambiado posteriormente una vez que se obtengan los permisos y accesos del personal de la Universidad del Bío Bío.
- Areas involucradas del Centro de Práctica:
 - Un representante del Centro de Práctica revisó mi trabajo presencialmente cuando este se presentó.

Actividad 4: Estilización

- Fecha: 7/1/2025
- Descripción breve: Los cursos predeterminados se modificaron. Se incluyó un plugin que implementa soporte para separar secciones con pestañas y páginas con varias secciones. Esta actividad se realizó de forma individual principalmente utilizando Moodle.
- Tareas específicas:
 - Modificar el contenido de los cursos predeterminados.
 - Instalar plugin OneTopic 4.2.05.
- Métodos y técnicas:
- Plataformas de software y hardware:
 - Software:
 - Windows 11 22H2 10.0.22621.4890
 - XAMPP 8.2.12
 - PHP 8.2.12 (20220829)
 - MariaDB 11.7.1
 - Apache 2.4.58
 - phpMyAdmin 5.2.1
 - Moodle 4.2.11
 - OneTopic 4.2.05
 - Vivaldi 7.X.X
 - Notepad++ 8.6.2
 - Hardware:
 - Lenovo IdeaPad 5 14ALC05
- Resultados obtenidos:
 - El complemento OneTopic se instaló correctamente.
- Areas involucradas del Centro de Práctica:
 - Un representante del Centro de Práctica revisó mi trabajo presencialmente cuando este se presentó.

Actividad 5: Reinstalación 1

- Fecha: 30/1/2025
- Descripción breve: Se montó la instancia de Moodle en una máquina virtual de Devuan Linux. Esta actividad se realizó de forma individual utilizando VirtualBox, el protocolo SSH y el conjunto de paquetes necesarios para un entorno LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP).
- Tareas específicas:
 - Montar una máquina virtual de Devuan Linux en VirtualBox.
 - Instalar y configurar sudo, ssh, apache2, mariadb-server, php, libapache2-mod-php, php-mysql, git y moodle en la máquina virtual.
- Métodos y técnicas:
 - Se utilizó un servidor de Linux virtual con un sistema basado en Debian para practicar la instalación antes de realizarla en un servidor real.
 - Se utilizó un video de la organización Arashtad (2024), disponible en la plataforma YouTube, para ayudar con la instalación.
- Plataformas de software y hardware:
 - Software:
 - Windows 11 22H2 10.0.22621.4890
 - Oracle VirtualBox 7.1.6

- Devuan Linux 5.0.1
 - Sudo 1.9.13
 - OpenSSH 9.2
 - Apache 2.4.62
 - MariaDB 15.1
 - PHP 8.2.26
 - Git 2.39.5
 - Moodle 4.2.11
 - OneTopic 4.2.05
 - Hardware:
 - Lenovo IdeaPad 5 14ALC05
- Resultados obtenidos:
 - El proceso se dejó a la mitad.
- Areas involucradas del Centro de Práctica:
 - Un representante del Centro de Práctica revisó mi trabajo remotamente cuando este se presentó.

Actividad 6: Reinstalación 2

- Fecha: 31/1/2025
- Descripción breve: Se montó la instancia de Moodle en una máquina virtual de Devuan Linux. Esta actividad se realizó de forma individual utilizando VirtualBox, el protocolo SSH y un entorno LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP).
- Tareas específicas:
 - Montar una máquina virtual de Devuan Linux en VirtualBox.
 - Instalar y configurar sudo, ssh, apache2, mariadb-server, php, libapache2-mod-php, php-mysql, git y moodle en la máquina virtual.
- Métodos y técnicas:
 - Se utilizó un servidor de Linux virtual con un sistema basado en Debian para practicar la instalación antes de realizarla en un servidor real.
 - Se utilizó un video de la organización Arashtad (2024), disponible en la plataforma YouTube, para ayudar con la instalación.
 - El repositorio oficial de GitHub de Moodle fue clonado usando Git para facilitar el proceso de instalación.
- Plataformas de software y hardware:
 - Software:
 - Windows 11 22H2 10.0.22621.4890
 - Oracle VirtualBox 7.1.6
 - Devuan Linux 5.0.1
 - Sudo 1.9.13
 - OpenSSH 9.2
 - Apache 2.4.62
 - MariaDB 15.1
 - PHP 8.2.26
 - Git 2.39.5
 - Moodle 4.2.11
 - OneTopic 4.2.05

- Hardware:
 - Lenovo IdeaPad 5 14ALC05
- Resultados obtenidos:
 - El proceso se completó, dejando todo en el estado funcional esperado.
- Areas involucradas del Centro de Práctica:
 - Un representante del Centro de Práctica revisó mi trabajo remotamente cuando este se presentó.

Actividad 7: Reinstalación Final

- Fecha: 1/2/2025
- Descripción breve: Se clonó la instancia de Moodle montada en el servidor de la Universidad del Bío Bío. Esta actividad se realizó de forma individual utilizando el protocolo SSH, OpenVPN, Debian Linux, FileZilla y un entorno LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP).
- Tareas específicas:
 - Conectarse a la VPN de la universidad.
 - Conectarse al servidor designado por medio de SSH.
 - Realizar una instalación limpia de Moodle (junto con sus respectivas dependencias).
 - Copiar los datos de la instalación local por medio de FileZilla.
- Métodos y técnicas:
 - Se utilizó un video de la organización Arashtad (2024), disponible en la plataforma YouTube, para ayudar con la instalación.
 - El repositorio oficial de GitHub de Moodle fue clonado usando Git para facilitar el proceso de instalación.
- Plataformas de software y hardware:
 - Software:
 - Windows 11 22H2 10.0.22621.4890
 - OpenVPN GUI 11.51.0.0
 - OpenSSH 9.5
 - Debian Linux 21
 - OpenSSH 9.2
 - Sudo 1.9.13
 - Apache 2.4.62
 - MySQL 8.0.34
 - PHP 8.2.26
 - Git 2.39.5
 - Moodle 4.2.11
 - OneTopic 4.2.05
 - Vivaldi 7.X.X
 - FileZilla 3.67
 - Hardware:
 - Lenovo IdeaPad 5 14ALC05
 - Lenovo ThinkSystem SR550 Server
- Resultados obtenidos:
 - El proceso se realizó exitosamente, la plataforma funcionando como corresponde. Sin embargo, el sistema de verificación OAuth2 dejó de funcionar correctamente con la reubicación, lo cual es algo que deberá ser solucionado por el personal de la Universidad

del Bío Bío una vez finalizado este periodo de pasantía. Esto implica que todas las cuentas deben ser creadas manualmente por los administradores actuales, yo y el Sr. Andia hasta el mes de marzo. Esto implica que todas las cuentas deben ser creadas manualmente por los administradores actuales.

- Areas involucradas del Centro de Práctica:
 - Un representante del Centro de Práctica me dio acceso a la VPN de la universidad, a una base de datos MySQL y a un servidor con Debian.

Actividad 8: Primera Grabación

- Fecha: 9/2/2025
- Descripción breve: El primer tutorial se completó tanto para Windows como para Linux. Se realizó de forma individual utilizando OBS Studio para la grabación de video, Olive Editor para la edición de video, FL Studio para la edición de audio y VirtualBox para la virtualización de entornos. Estos tutoriales popularán un curso de ejemplo que le demostrará a los otros administradores y docentes cómo deben realizar sus cursos. El objetivo del tutorial es enseñar a los estudiantes a conectarse a la VPN de la institución. Por ello, también se compartió fuera de la instancia de Moodle. A diferencia de los entornos no virtualizados, se utilizó Waterfox como el navegador elegido porque su interfaz de usuario es más sencilla de entender en comparación con la de Vivaldi.
- Tareas específicas:
 - Grabar el primer tutorial
 - Editar el primer tutorial
 - Subir el primer tutorial
- Métodos y técnicas:
 - El tutorial se grabó por partes y luego se editó de manera continua, finalmente siendo subido a la plataforma.
 - El tutorial se grabó utilizando entornos virtualizados para poder incluir las instalaciones de software.
 - Se utilizó un programa de producción musical para la edición de audio.
- Plataformas de software y hardware:
 - Software:
 - Moodle 4.2.11 (Instancia PCTPPP)
 - Windows 11 22H2 10.0.22621.4890
 - OpenVPN GUI 11.51.0.0
 - Oracle VirtualBox 7.1.6
 - Devuan Linux 5.0.1
 - Sudo 1.9.13
 - OpenSSH 9.2
 - Apache 2.4.62
 - MariaDB 15.1
 - PHP 8.2.26
 - Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024
 - Waterfox 24106.0.20
 - OpenVPN Connect 3.6.0
 - PowerShell 7
 - OBS Studio 30.0.2

- Olive Editor 1e3cf533
 - FL Studio 21
 - Vivaldi 7.X.X
 - FileZilla 3.67
- Hardware:
 - Lenovo IdeaPad 5 14ALC05
- Resultados obtenidos:
 - El tutorial se completó, pero tuvo que grabarse con múltiples ensayos en días previos.
- Areas involucradas del Centro de Práctica:
 - Un representante del Centro de Práctica revisó mi trabajo remotamente cuando este se presentó.

Actividad 9: Segunda Grabación

- Fecha: 10/2/2025
- Descripción breve: El segundo tutorial se grabó para Windows. Se realizó de forma individual utilizando OBS Studio para la grabación de video y VirtualBox junto a WSL para la virtualización de entornos. El objetivo del tutorial es enseñar a los estudiantes a alojar una aplicación web en un servidor Linux con Apache. Por ello, se tuvieron que utilizar varios entornos virtualizados para simular una situación real. Aunque la mayor parte de la edición de texto se realizó con Notepad++, en el vídeo se mostró un breve uso de nano en Linux. A pesar de que la mayoría de las conexiones se realizaron mediante el cliente SSH de consola de Linux y Windows, en los tutoriales se utilizó PuTTY.
- Tareas específicas:
 - Grabar el segundo tutorial
- Métodos y técnicas:
 - El tutorial se grabó por partes y luego se editó de manera continua, finalmente siendo subido a la plataforma.
 - El tutorial se grabó utilizando entornos virtualizados para poder incluir las instalaciones de software.
- Plataformas de software y hardware:
 - Software:
 - Windows 11 22H2 10.0.22621.4890
 - OpenVPN GUI 11.51.0.0
 - WSL 2.3.24.0
 - Debian Linux 21
 - OpenSSH 9.5
 - Oracle VirtualBox 7.1.6
 - Devuan Linux 5.0.1
 - Sudo 1.9.13
 - OpenSSH 9.2
 - Apache 2.4.62
 - MariaDB 15.1
 - PHP 8.2.26
 - nano 7.2
 - Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024
 - Waterfox 24106.0.20

- OpenVPN Connect 3.6.0
 - PowerShell 7
 - FileZilla 3.67
 - PuTTY 0.83
 - Debian Linux 21
 - OpenSSH 9.2
 - Apache 2.4.62
 - MySQL 8.0.34
 - PHP 8.2.26
 - phpMyAdmin 5.0.4
 - XAMPP 8.2.12
 - PHP 8.2.12 (20220829)
 - MariaDB 11.7.1
 - Apache 2.4.58
 - phpMyAdmin 5.2.1
- OBS Studio 30.0.2
- Vivaldi 7.X.X
- FileZilla 3.67
- Hardware:
 - Lenovo IdeaPad 5 14ALC05
- Resultados obtenidos:
 - El trabajo de dejó a medio hacer.
- Areas involucradas del Centro de Práctica:
 - Un representante del Centro de Práctica revisó mi trabajo remotamente cuando este se presentó.

Actividad 10: Segunda Edición

- Fecha: 11/2/2025
- Descripción breve: El segundo tutorial se editó. Se realizó de forma individual utilizando Olive Editor para la edición de video y FL Studio para la edición de audio.
- Tareas específicas:
 - Editar el segundo tutorial
 - Subir el segundo tutorial
- Métodos y técnicas:
 - Se utilizó un programa de producción musical para la edición de audio.
- Plataformas de software y hardware:
 - Software:
 - Moodle 4.2.11 (Instancia PCTPPP)
 - Windows 11 22H2 10.0.22621.4890
 - OBS Studio 30.0.2
 - Vivaldi 7.X.X
 - FileZilla 3.67
 - Olive Editor 1e3cf533
 - FL Studio 21
 - Hardware:
 - Lenovo IdeaPad 5 14ALC05

- Resultados obtenidos:
 - Se completó el trabajo exitosamente.
- Areas involucradas del Centro de Práctica:
 - Un representante del Centro de Práctica revisó mi trabajo remotamente cuando este se presentó.

Actividad 11: Administración

- Fecha: 18/2/2025
- Descripción breve: Desde este día, toda la actividad ha consistido en aprobar usuarios en el sitio y actualizar el contenido disponible en el mismo. Esta tarea se ha llevado a cabo tanto de forma individual como colaborativa, encargándose a otros pasantes la tarea de aportar un curso virtual cada uno.
- Tareas específicas:
 - Aprobar usuarios pendientes
 - Actualizar contenido en sitio
- Métodos y técnicas:
 - Todos los pasantes que han solicitado la creación de una cuenta de forma manual lo han hecho a través de un correo electrónico formal o de un mensaje informal de WhatsApp si han tenido una conexión previa conmigo. He utilizado una lista que está disponible en la plataforma de Adecca para comprobar si se les debe dar acceso a esta instancia de Moodle. Para facilitar la lectura del correo electrónico, se utilizó Thunderbird de Mozilla como cliente de correo.
 - El contenido nuevo creado por mí se realizó utilizando las herramientas mencionadas anteriormente, para mantener la consistencia.
- Plataformas de software y hardware:
 - Software:
 - Moodle 4.2.11 (Instancia PCTPPP)
 - Windows 11 22H2 10.0.22621.4890
 - OBS Studio 30.0.2
 - Vivaldi 7.X.X
 - Olive Editor 1e3cf533
 - FL Studio 21
 - WhatsApp Desktop 2.2507.2.0
 - Mozilla Thunderbird ESR 128.7.1
 - Adecca
 - Hardware:
 - Lenovo IdeaPad 5 14ALC05
- Resultados obtenidos:
 - Se tuvo que emitir un comunicado con más instrucciones para ayudar a otros pasantes a crear contenido para la plataforma y aclarar qué era contenido temporal y qué no, pero aparte de eso, se obtuvieron los resultados esperados.
- Areas involucradas del Centro de Práctica:
 - Un representante del Centro de Práctica revisó mi trabajo remotamente cuando este se presentó, además de darme las instrucciones necesarias para realizar mi labor.

Conclusiones

Mi desempeño en esta pasantía me ha demostrado que aún no estoy listo para asumir un proyecto de esta magnitud. Si bien la mayoría de las tareas se completaron de manera excelente, la cantidad de trabajo realizado en comparación con el tiempo empleado no es algo que se pueda esperar en un entorno profesional. Como aspirante a Ingeniero de software de ejecución, necesito trabajar en la optimización de mi flujo de trabajo para aspirar a un desempeño más aceptable.

Un proyecto de gran escala requiere de un equipo organizado para trabajar en él, y he tenido el placer de trabajar con compañeros de carrera en las últimas etapas de este proyecto, algunos de ellos con los que incluso he tenido vínculos personales, lo que ha facilitado la comunicación; sin embargo, debido a nuestros horarios conflictivos, la organización fue un poco difícil. Tuve que publicar una declaración por mi parte, como administrador del sitio, para aclarar el uso correcto de la plataforma y cómo se deben cargar los tutoriales, antes de poder crear contenido con el formato correcto. Un canal de comunicación grupal basado en mensajería instantánea en vivo habría funcionado perfectamente para este escenario, pero no tuvimos tiempo de configurar uno durante la pasantía.

Sin embargo, esta implementación de Moodle será de gran utilidad para los profesionales que requieran asistencia, ya que actuará como un área de ayuda esencial para los estudiantes de informática que está separada de la instancia actual de Moodle que la universidad utiliza para sus cursos actuales.

Si bien he trabajado anteriormente en proyectos más pequeños relacionados con el desarrollo web, mi participación en este proyecto me ha ayudado a ampliar mi conocimiento de herramientas con las que ya estaba familiarizado. Adaptarme a un entorno de trabajo diferente y utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en un contexto de alto perfil, fue una excelente manera de practicar mis habilidades de autoaprendizaje y tenacidad.

Bibliografía

Arashtad. (2 de junio de 2024). *How to install LAMP on Linux Debian*. Recuperado el 24 de febrero de 2025, de YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=emjgY3sceH0>

Ministerio de Hacienda. (28 de agosto de 2022). *Ficha de Institución*. Recuperado el 24 de febrero de 2025, de Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades: <https://www.registros19862.cl/fichas/ver/rut/60911006/clase/4>

Universidad del Bío-Bío. (2 de mayo de 2018). *Organigrama*. Obtenido de Universidad del Bío-Bío: https://ubiobio.cl/miweb/web2012.php?id_pagina=5152

Universidad del Bío-Bío. (1 de marzo de 2022). *Facultad de Ciencias Empresariales*. Recuperado el 24 de febrero de 2025, de Universidad del Bío-Bío: https://www.ubiobio.cl/w/Facultad_de_Ciencias_Empresariales/

Apéndice A. Bitácora de Trabajo

Tabla A1

Tabla de Bitácora de Trabajo

Descripción breve	Fecha	Duración	Autoevaluación
Se realiza una instalación inicial de Moodle, Se usó Notepad++ y XAMPP. Esta actividad se realizó de forma individual.	2/1/2025	3	6.8
Se modifican las configuraciones de la instalación de Moodle para ajustar los permisos respectivos de cada tipo de usuario. actividad se realizó de forma individual utilizando XAMPP y Notepad++.	3/1/2025	1	7
Se elige el tema "clásico" de Moodle como base para el tema personalizado. Se implementa un método OAuth2 personalizado temporal.	5/1/2025	5	7
Se crea un tema personalizado para la plataforma utilizando el tema classic de Moodle como base para el tema personalizado. Se implementa un método OAuth2 personalizado temporal. Esta actividad se realizó de forma individual principalmente utilizando XAMPP y Notepad++, además de Google Fonts y Krita para el diseño.	6/1/2025	5	7
Los cursos predeterminados se modificaron. Se incluyó un plugin que implementa soporte para separar secciones con pestañas y páginas con varias secciones. Esta actividad se realizó de forma individual principalmente utilizando Moodle.	7/1/2025	2	7
Los cursos predeterminados se rehicieron desde cero y se le hicieron ligeras modificaciones a la interfaz de usuario por medio de XAMPP, Notepad++, Google Fonts y Krita.	15/1/2025	4	7
Se realizó un recuento de las actividades realizadas con Google Docs y Google Drive.	17/1/2025	2	6.8
Se montó la instancia de Moodle en una máquina virtual de Devuan Linux. Esta actividad se realizó de forma individual utilizando VirtualBox, el protocolo SSH y un entorno LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP).	31/1/2025	3	7
Se clonó la instancia de Moodle montada en el servidor de la Universidad del Bío Bío. Esta actividad se realizó de forma individual utilizando el protocolo SSH, OpenVPN, Debian Linux, FileZilla y un entorno LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP).	1/2/2025	5	7
El primer tutorial se completó tanto para Windows como para Linux. Se realizó de forma individual utilizando OBS Studio para la grabación de video, Olive Editor para la edición de video, FL Studio para la edición de audio y VirtualBox para la virtualización de entornos.	9/2/2025	7	7

El segundo tutorial se grabó para Windows. Se realizó de forma individual utilizando OBS Studio para la grabación de video y VirtualBox junto a WSL para la virtualización de entornos. También se utilizó nano, Notepad++ y PuTTY.	10/2/2025	5	7
El segundo tutorial se editó. Se realizó de forma individual utilizando Olive Editor para la edición de video y FL Studio para la edición de audio.	11/2/2025	4	7
Se han aprobado usuarios en el sitio y se ha actualizado el contenido disponible en el mismo. Esta tarea se ha llevado a cabo tanto de forma individual como colaborativa, encargándose a otros pasantes la tarea de aportar un curso virtual.	18/2/2025	4	7

Apéndice B. Capturas de pantalla

Figura B1

Estado inicial de Moodle

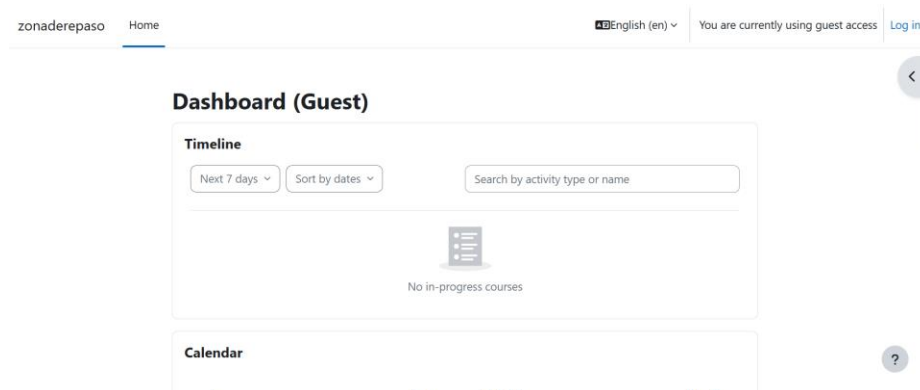


Figura B2

Estado actual de PCTPPP

